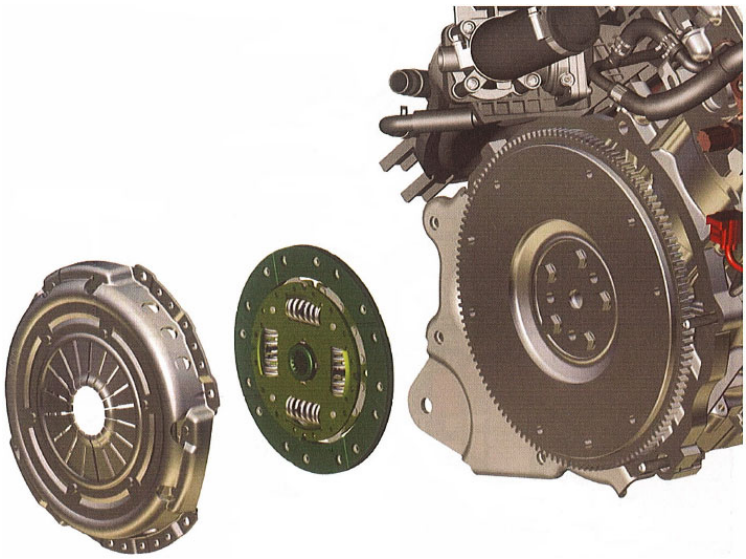
汽车构造2

离合器

仇 斌



授课提纲

一、概述
二、离合器盖总成
三、离合器从动盘
四、离合器操纵机构

本节需要掌握的重点内容

- 摩擦离合器的工作原理和转矩容量概念
- 膜片弹簧离合器盖总成的组成、结构和工作原理
- 从动盘的组成、结构和工作原理
- 离合器的操纵机构组成和工作原理；

授课提纲

一、概述

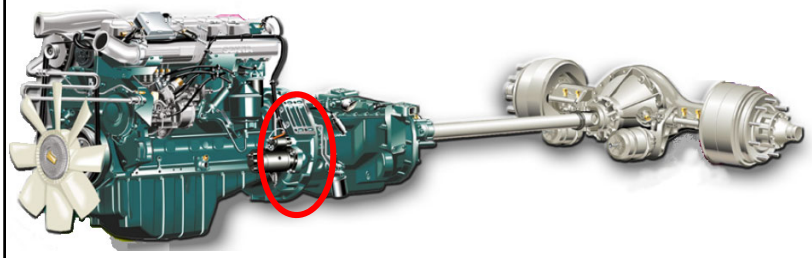
二、离合器盖总成

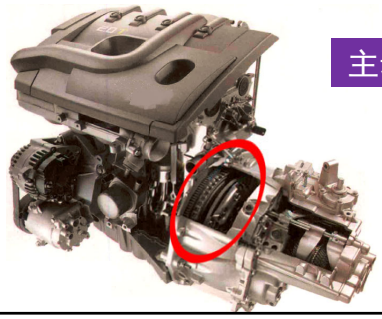
三、离合器从动盘

四、离合器操纵机构

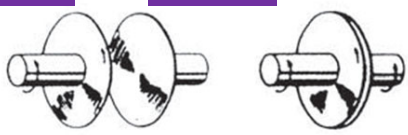
1.1 手动挡内燃机汽车上的起步装置-离合器

1.1.1 离合器在车上的安装位置





主动件 从动件

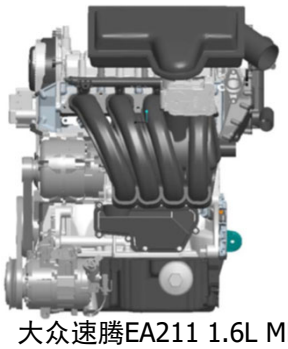


- 离合器定义：主、从动部分在同一轴线上传递动力，并具有接合、分离功能的装置；

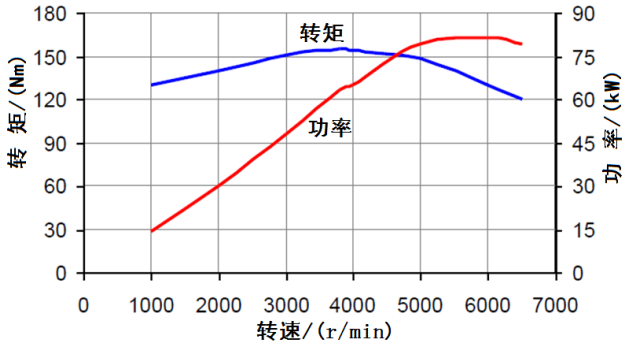
问题—为什么把离合器布置在发动机和变速器之间？能否放在变速器和传动轴之间或其它位置？

利于减小体积和重量
不能放在其他位置！

1.1.2 内燃机汽车为什么需要离合器？



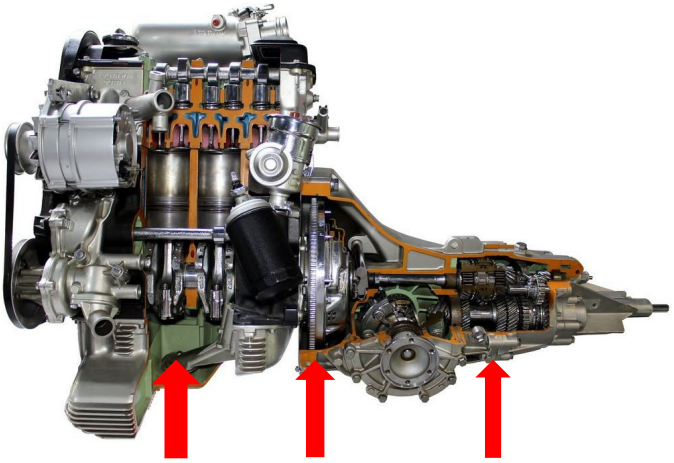
大众速腾EA211 1.6L MPI



- 最低工作转速
- 转矩变化范围小
- 转速变化范围大
- 功率变化范围大

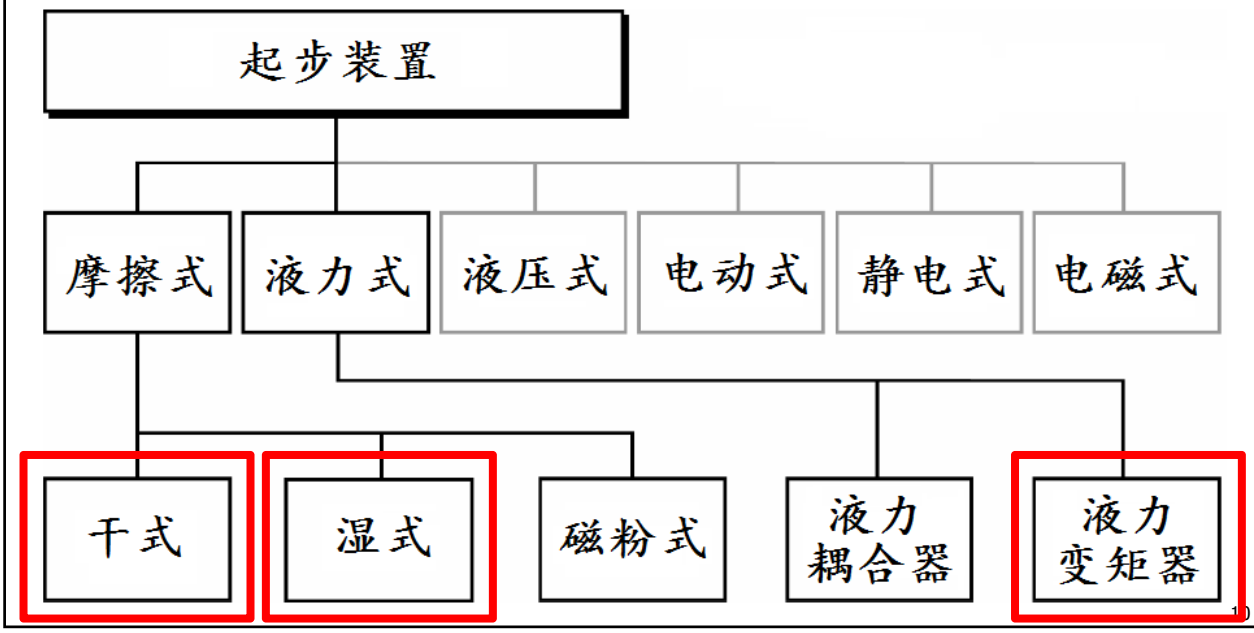
→ 起步、停车和换挡

1.1.3手动挡内燃机汽车中的起步装置

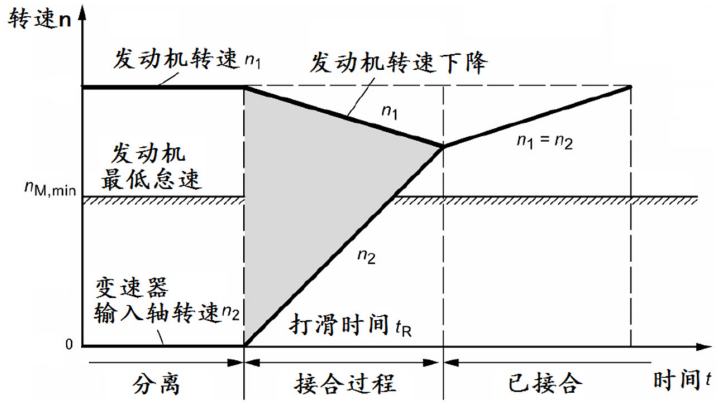


- 由于内燃机有一个最低转速（怠速转速），为了使车辆从静止起步，必须通过一种转速转换装置来填补发动机最低转速和静止的变速器输入轴之间的转速空隙，这种转速转换装置又称为起步装置，在手动挡内燃机汽车上的起步装置为离合器；
- 通常把内燃机、离合器和变速器布置在一起，称为动力总成。

1.1.4 起步装置类型

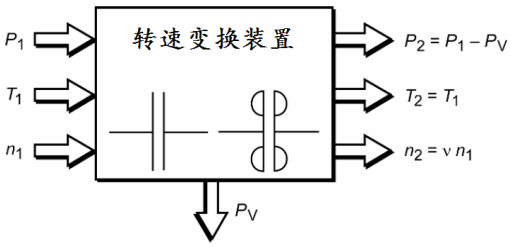


1.1.5 起步装置功能和类型

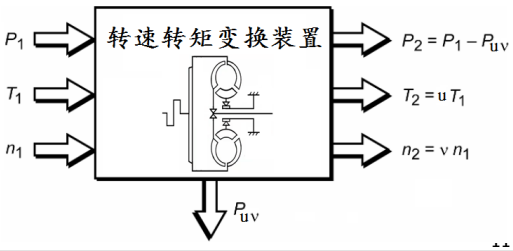


- 传递转矩
- 起步平稳无冲击
- 衰减扭转振动，寿命长，尺寸小
- 过载保护

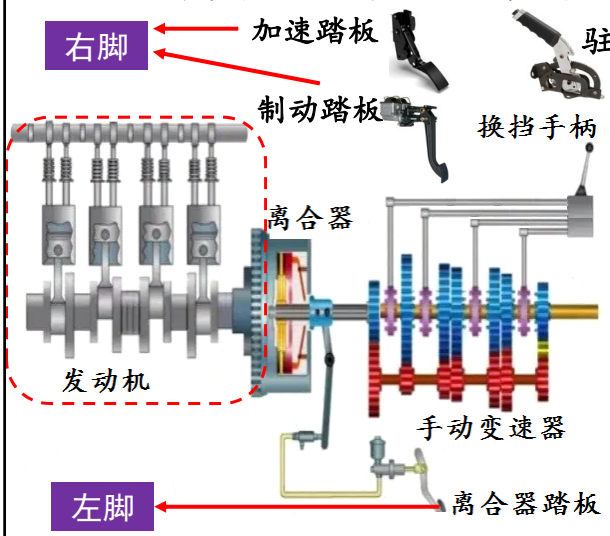
摩擦式离合器



液力变矩器



1.1.6 手动变速器汽车如何完成起步、换挡和停车



操 纵 机 构	操 作 动 作
加速踏板	轰/收油
制动踏板	踩右/松右刹车
离合器踏板	踩左/松左离合
驻车手柄	拉/放手刹
换挡手柄	摘/挂挡

- 起步：踩左、挂、松左、放、轰
- 换挡：踩左、摘、挂、松左、轰
- 停车：收、踩右、踩左、摘、松左、拉、松右

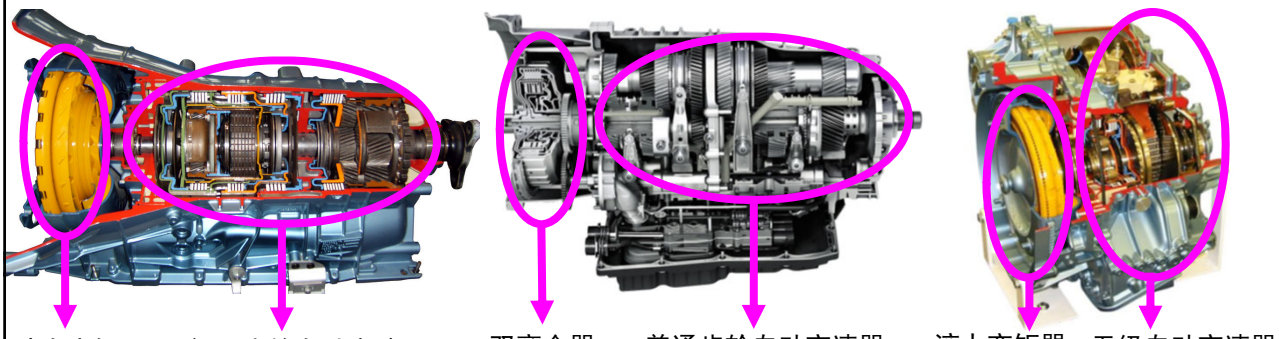
内燃机+起步装置+变速器

1.1.7 其它内燃机汽车起步装置与变速器的组合

液力自动变速器（AT）

双离合
自动变速器（DCT）

机械无级
自动变速器（CVT）



液力变矩器　行星齿轮自动变速器　双离合器　普通齿轮自动变速器　液力变矩器　无级自动变速器

（内燃机）+起步装置+自动变速器

13

单选题 1分　设置

下列哪种车型的传动系中不需要起步装置?

A 手动挡重型载重货车

B 装用DSG的大众迈腾轿车

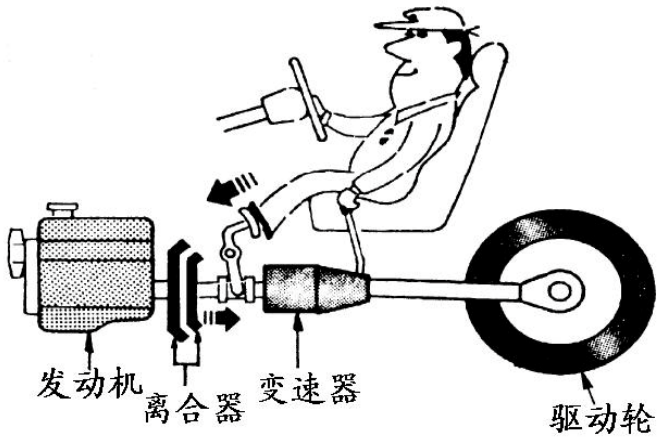
C 广汽丰田2017款雷凌双擎混合动力轿车

D 丰田雷克萨斯 ES350 6速AT轿车

提交

14

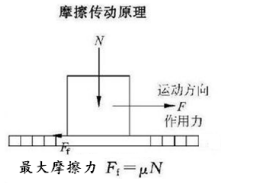
1.2 离合器的功用

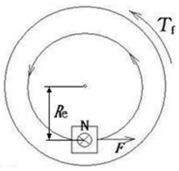


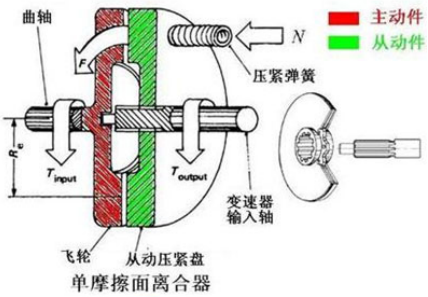
- 传递动力－即在汽车起步过程中柔顺地完成动力的传递，行驶过程中能可靠地传递发动机的最大转矩且不发生打滑；
- 切断动力－即在变速器换档或汽车制动过程中快速切断动力；
- 防止传动系统超载（附加功能），当受到超过其自身转矩容量的扭矩作用时，离合器主、从动件之间会打滑。

1.3 工作原理

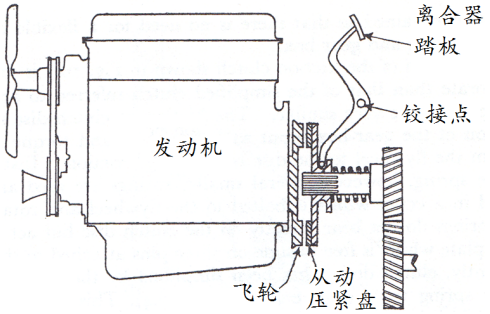
1. 3. 1 摩擦传动

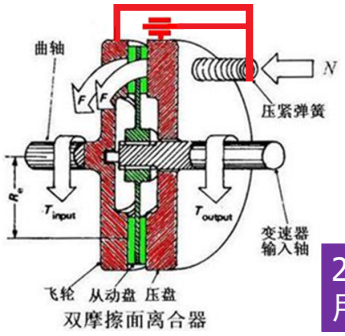






单摩擦面离合器

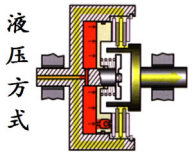


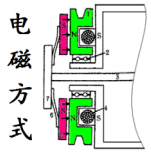


双摩擦面离合器

1、产生压紧力N的方法有哪些？



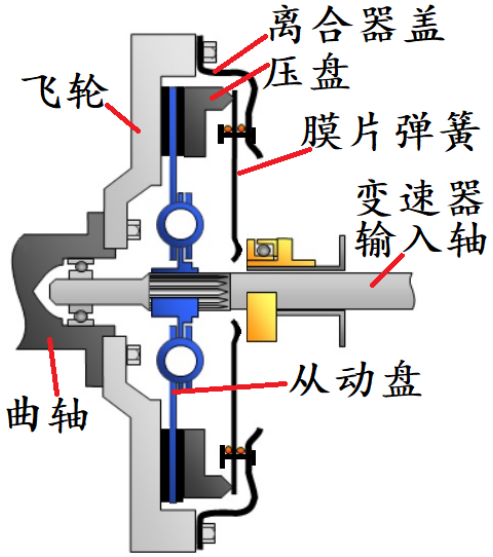




2、为什么采用弹簧压紧？

大部分时间需要接合离合器

1.3.2 离合器组成及传动路线

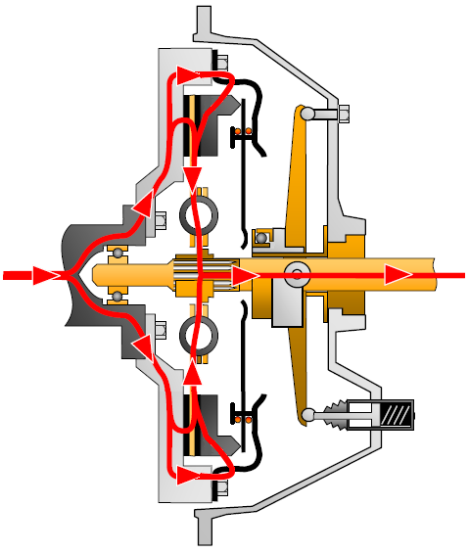


主动部分：
- 离合器盖
- 压盘

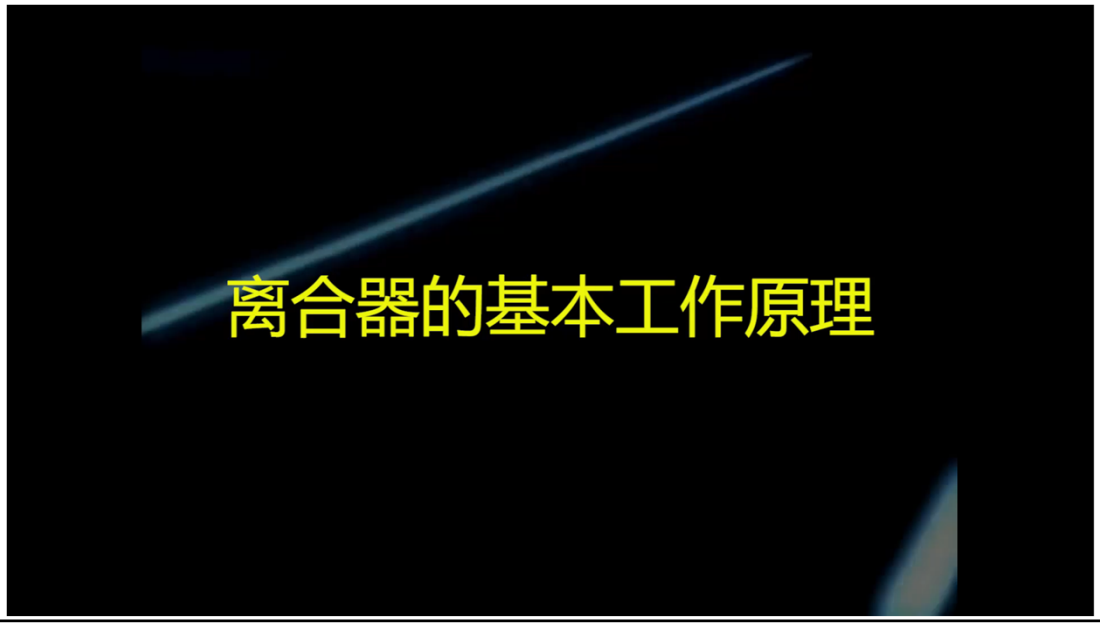
从动部分：
- 从动盘

压紧机构：
- 膜片弹簧

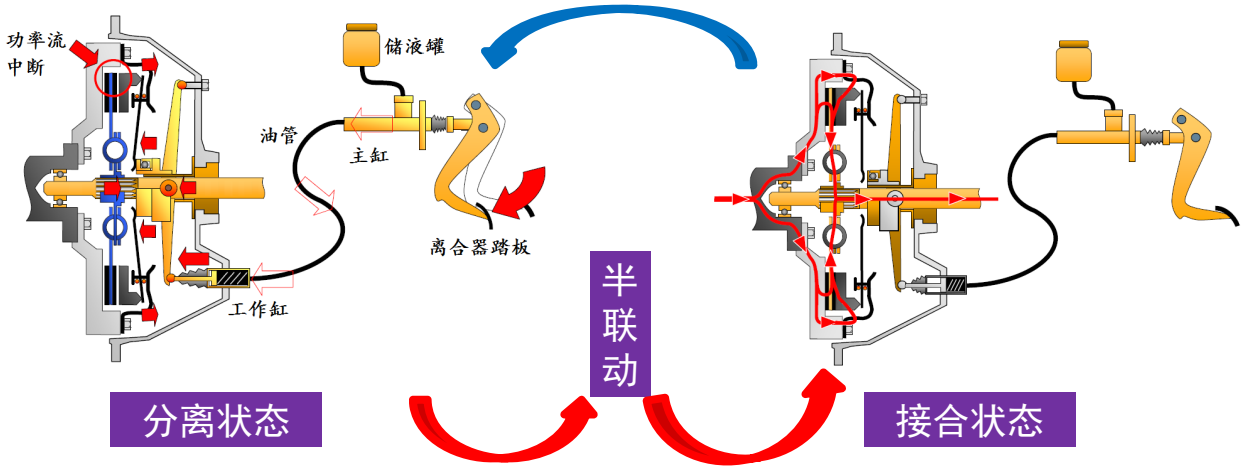
分离机构：
- 膜片弹簧



离合器工作原理视频1m16s



1.3.3 离合器工作状态



1.3.4 摩擦离合器的转矩容量

$$T_c = \mu \cdot R_m \cdot N \cdot P_\Sigma = \beta \cdot T_{e\max}$$

T_c—转矩容量， N·m

μ—摩擦系数，0.25～0.3

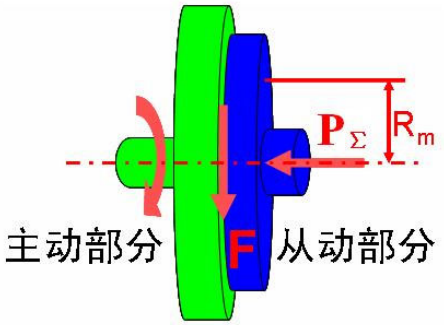
R_m—有效作用半径，m

N—摩擦面数

P_Σ—作用在摩擦面上的总压紧力，N

T_{emax}—发动机最大转矩，N·m

β—离合器后备系数



1、转矩容量（或扭矩容量）是实际传递转矩的大小吗？ 否

2、β取多大合适？

轻型车：1.3~1.75
中、重型：1.6~2.25
越野和牵引车：2~3.5

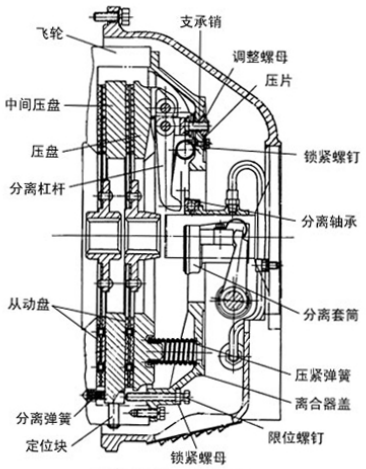
3、如何提高转矩容量？

提高材料摩擦系数、增大总压紧力、增大直径尺寸等有一定效果，但更有效的办法是增加摩擦面数。

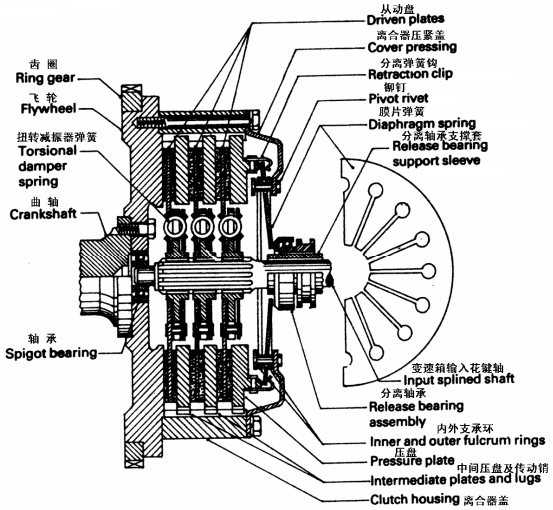
1.3.5 多盘离合器

$$T_c = \mu \cdot R_m \cdot N \cdot P_\Sigma$$

采用多盘离合器方案，可以在不增加离合器直径和压紧弹簧压紧力的情况下，增大离合器的转矩容量（双盘可提高60% ～ 70%）。



双盘周布弹簧离合器



21

多选题 1分 设置

滑摩功是指离合器主、从动件在接合过程中消耗于摩擦的功，你认为一辆手动挡汽车在以下哪些工况中存在滑摩功?

A 车辆起步

B 60km/h匀速行驶

C 空挡停车

D 行驶过程中升完挡后继续加速行驶

提交

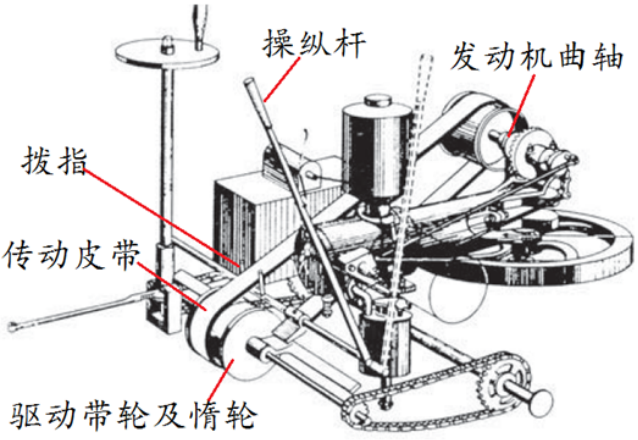
22

1.3.6 汽车离合器结构的历史发展概况

（1） 历史背景

- 在汽车100多年的发展史中，几乎所有的零部件在技术方面都经历过巨大的发展变化：性能、可靠性、生产成本、维护便利性、节能减排性等，这些发展目标要求汽车工程师们不断开发出更新更好的解决方案；
- 在技术方面，直到1910年，往复活塞式内燃机汽车才明显地超过蒸汽汽车和电动汽车，在20世纪的头十年里，这三种驱动方式的支持者们一直在为打破最高速度的纪录而不断地竞争和较量；
- 蒸汽机和电动机相对内燃机有一个非常突出的优点，即具有近乎理想的转矩特性，它们既不需要离合器也不需要变速器，因而易于操作，故障少且容易维护，而由于内燃机只有达到一定转速以上才能输出转矩，因此内燃机汽车需要借助某种装置才能实现起步，同样也需要借助该装置使变速器卸载后才能实现汽车换挡，鉴于相关问题的复杂性，早期在很多小型汽车设计中并没有离合器，汽车需要借助人力推动才能行驶。

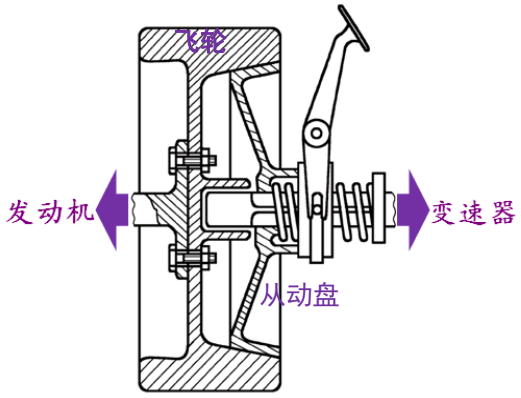
（2）汽车诞生之初的离合器



- 汽车上第一代离合器的设计思想源自早期工业化社会工厂中机器所采用的的平面皮带传动方式，通过涨紧轮的涨紧作用，皮带将发动机的输出转矩传递到驱动带轮上，当涨紧轮松开时，皮带打滑，就相当于离合器分离；但由于该方式会导致皮带过快磨损，人们又采用了一种新方法：通过在驱动带轮旁边设置一个同尺寸的惰轮，通过扳动杠杆，将传动皮带在驱动带轮和惰轮间来回转换实现接合和分离，卡尔·本兹的第一辆三轮汽车就采用了这种方式；

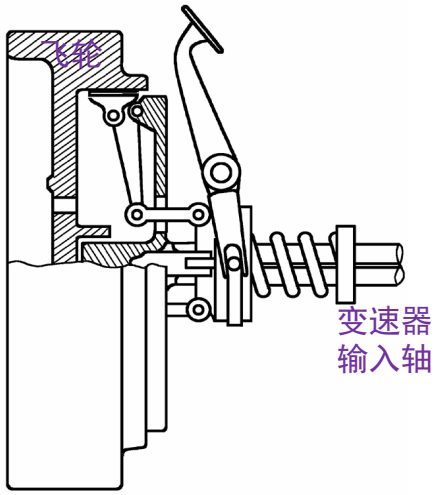
（3） 锥形离合器

- 在早期研发的各种离合器中，锥形离合器最为成功，它的原型设计曾装在1889年德国戴姆勒公司生产的钢制车轮的轿车上。该方案一直延续到20世纪20年代中叶。



- 将发动机飞轮做成内锥孔，作为离合器的主动件；
- 从动盘做成外锥体，作为离合器的从动件，外敷驼毛带、皮革带等作为摩擦材料；
- 制造比较容易，摩擦面容易修复，但重量较大；

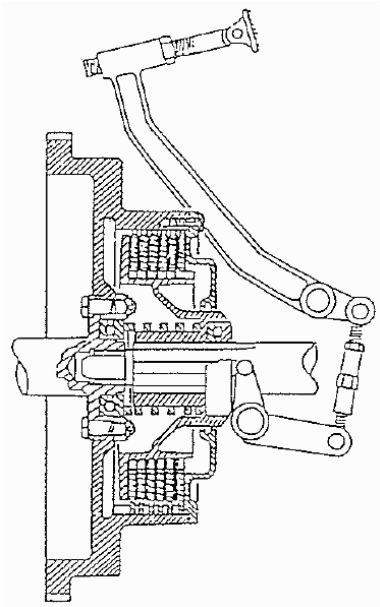
（4） 蹄-鼓式离合器



- 采用内蹄－鼓式，有利于在离心力作用下使蹄紧贴鼓面；
- 摩擦元件为木块、皮革带等；
- 重量要轻于锥形离合器；
- 无论是锥形离合器还是蹄-鼓式离合器，都容易造成分离不彻底甚至主、从动件根本无法分离的自锁现象（当时摩擦材料的摩擦系数变化很大，容易引起自锁）。

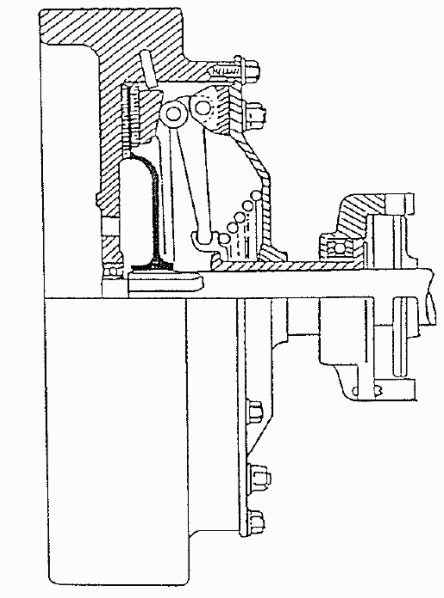
“Gear changing was never an easy matter up to the outbreak of the First World War ”（A Technical History of the Motorcar）

（5） 多盘片式离合器



- 目前广泛采用的单片式离合器的先驱是多盘片式离合器，单片式离合器直到1925年后才逐渐在汽车上得到应用；
- 多盘片式离合器的优点是接合比较平顺，无冲击，盘片都是成对布置设计，一个钢盘片对着一个青铜盘片，通常把它们浸在油中工作；
- 浸在油中的盘片式离合器直径不能太大，以避免高速时甩油；另外金属盘片易粘住，不易分离；但毕竟还是优点大于缺点；
- 同时期的其它离合器还在原创时期，性能很不稳定。

（6） 单片式离合器

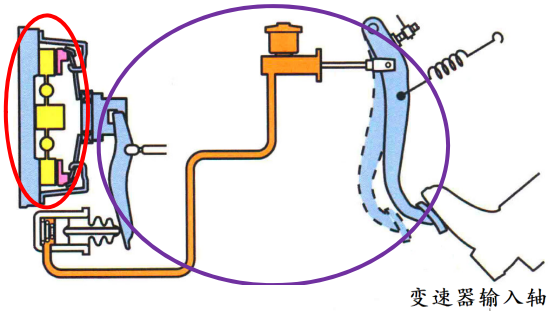


- 由于石棉基摩擦材料的引入和改进，使得盘片式离合器能传递更大的转矩，耐受更高的温度；因而可以采用较小的摩擦面积，从而减少摩擦片数；这正是由多片式离合器向单片干式离合器转变的关键；进入20世纪30年代后，逐渐得到广泛使用；
- 早期的单片干式离合器也存在接合不平顺的问题，但由于具有结构紧凑、散热好、转动惯量小等优点，所以当时的内燃机汽车还是经常采用，尤其是成功地开发了价格便宜的冲压离合器盖以后更是如此；
- 多年的实践经验和技术改进使得如今的单片干式摩擦离合器在结构设计方面相当完善，在目前和将来一段时间内仍然会在内燃机汽车上得到普遍采用。

（7）膜片弹簧离合器的诞生

- 早期采用螺旋弹簧的离合器有一个致命弱点，即随着发动机转速的增加，螺旋弹簧会因为离心力而外张，使弹簧与支座发生摩擦，导致压紧力性能发生改变，这种趋势随着发动机转速的提升愈发明显；为了解决上述问题，人们开发出了膜片弹簧离合器；
- 膜片弹簧离合器最早诞生于1936年通用汽车的研究实验室，并在上世纪30年代后期再美国大量生产。在欧洲，人们是在二战后通过通用公司的军用卡车才开始熟悉膜片弹簧离合器，但在欧洲仅有少数车型采用；直到上世纪60年代，凸轮轴顶置高转速发动机大范围取代了凸轮轴下置式发动机，膜片弹簧离合器才在欧洲得到广泛使用；膜片弹簧离合器结构简单、压紧力恒定不变，安装空间较小（对横置发动机非常重要），几乎取代了所有的螺旋弹簧离合器；
- 与此发展对应的是离合器从动盘也得到了优化，人们开发了带扭转减振器和波形弹簧片的离合器从动盘。

1.4 离合器系统组成

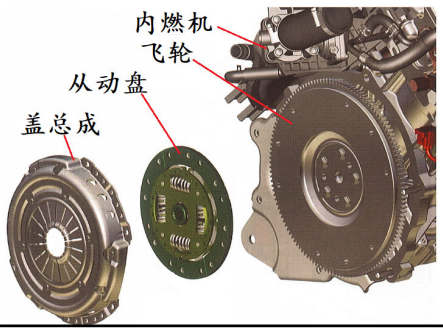




离合器组成
视频22s



- 整个摩擦式离合器系统由两大部分组成：离合器和离合器操纵机构。
- 离合器又由离合器盖总成和从动盘组成。



1.5 摩擦离合器的基本性能要求

- 能可靠地传递发动机的最大转矩；
- 接合过程要平顺、柔和，使汽车起步时没有抖动和冲击；
- 分离时要迅速、彻底，操纵轻便；
- 从动盘的转动惯量要小，以减轻换挡时变速器齿轮轮齿间的冲击并方便换挡；
- 高速旋转时具有可靠的强度，应进行动平衡以免受离心力的影响；
- 应具有吸收振动、冲击和减小噪声的能力；
- 工作性能稳定可靠，使用寿命长，维修方便，成本低，环保。

1.6 摩擦离合器的分类

分类方法	类别	结构特点
按从动盘片数分	单片式	从动盘为单片
	多片式	从动盘为多片
按压紧弹簧的结构形式分	螺旋弹簧	压紧弹簧为螺旋弹簧
	膜片弹簧	压紧弹簧为膜片弹簧
按压紧弹簧的分布分	周置弹簧	压紧弹簧沿盘圆周分布
	中央弹簧	压紧弹簧安装在从动盘中央
按离合器是否浸在油中分	干式	离合器不与油接触
	湿式	离合器浸入油中

授课提纲

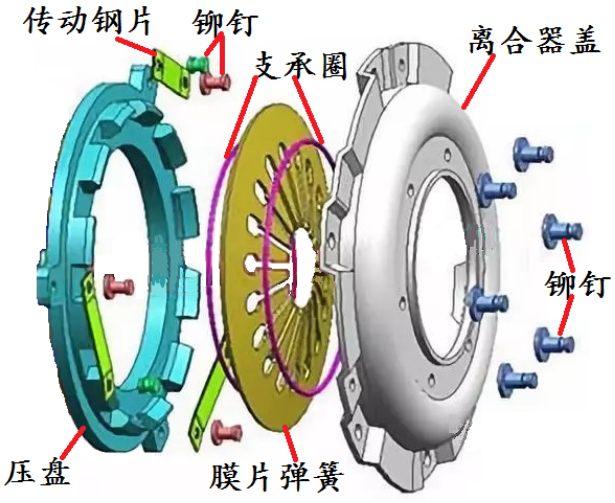
一、概述

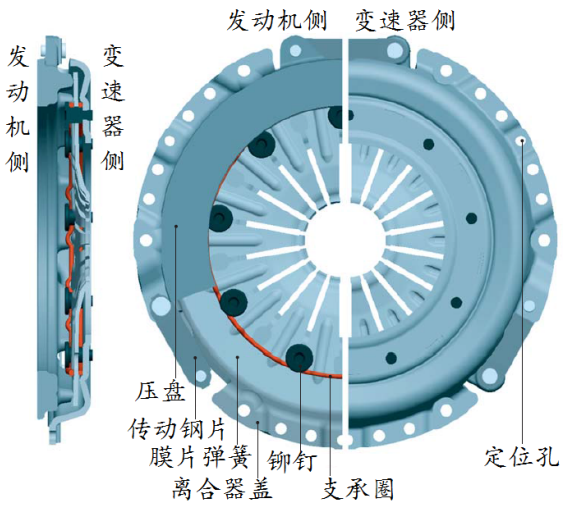
二、离合器盖总成

三、离合器从动盘

四、离合器操纵机构

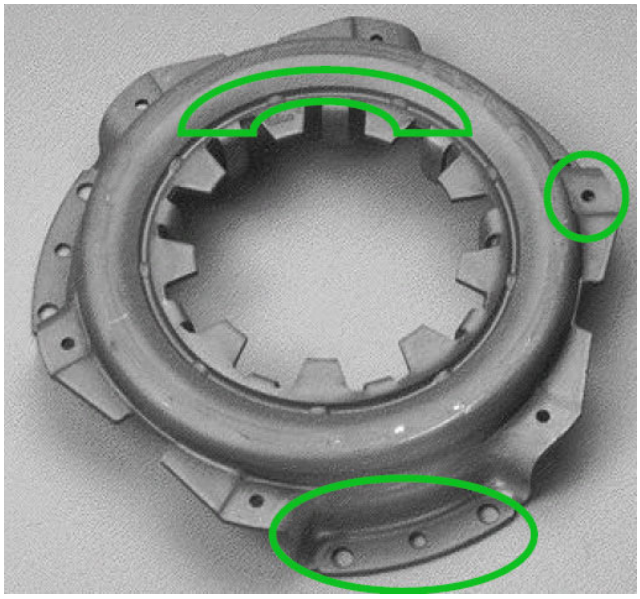
2.1 盖总成的组成





- 主要由离合器盖、压盘、膜片弹簧、传动钢片、支承圈和铆钉等组成，将从动盘压靠在飞轮上并传递部分转矩。

2. 2 离合器盖

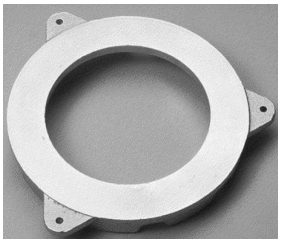


- 作为压紧弹簧、分离杠杆和压盘等的安装载体，并传递一部分发动机转矩给压盘；
- 大多数为冲压件，少量重型车采用铸造件；
  - 刚度
  - 对中
  - 通风散热

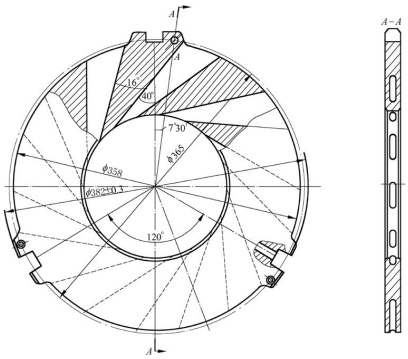
2.3 压盘

2.3.1 压盘的结构要求



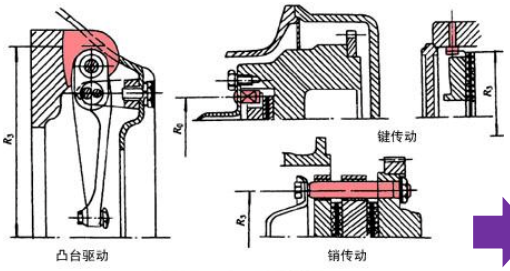


- 足够的刚度和质量
- 合理的结构形状



带径向通风孔道的压盘，以前主要在双片离合器的中间压盘中使用，近年来这种结构也开始在单片离合器的压盘中采用。

2.3.2 离合器盖到压盘的传力方式



- 窗口和凸台式
- 键式
- 销式

➢传力件之间存在摩擦

➢传动间隙，引起冲击和噪声



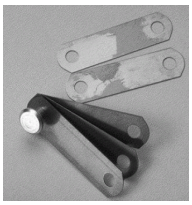
- 传动片式

主流

➢传递转矩

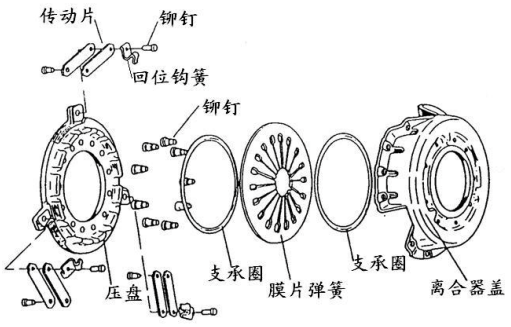
➢压盘定心对中

➢压盘回位弹簧

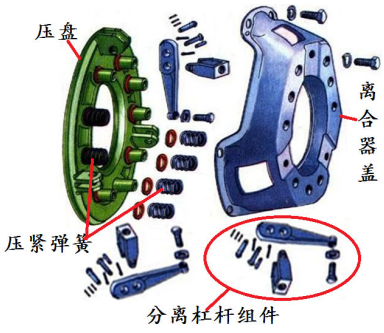


2.4 膜片弹簧

2.4.1 概述

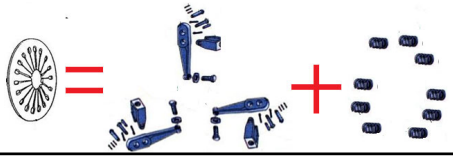


膜片弹簧离合器盖总成

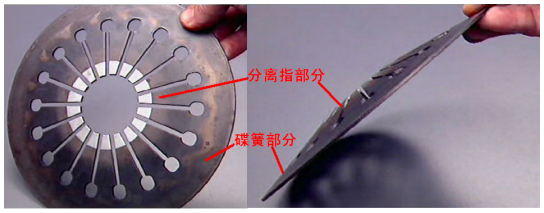


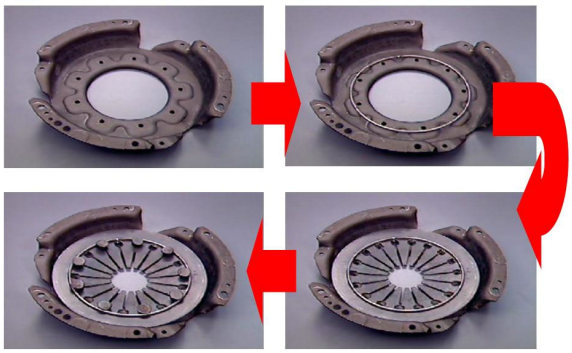
螺旋弹簧离合器盖总成

对比一下，膜片弹簧离合器盖总成少了什么？

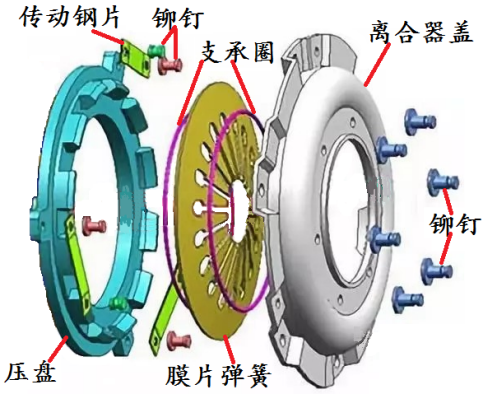


2.4.2 膜片弹簧



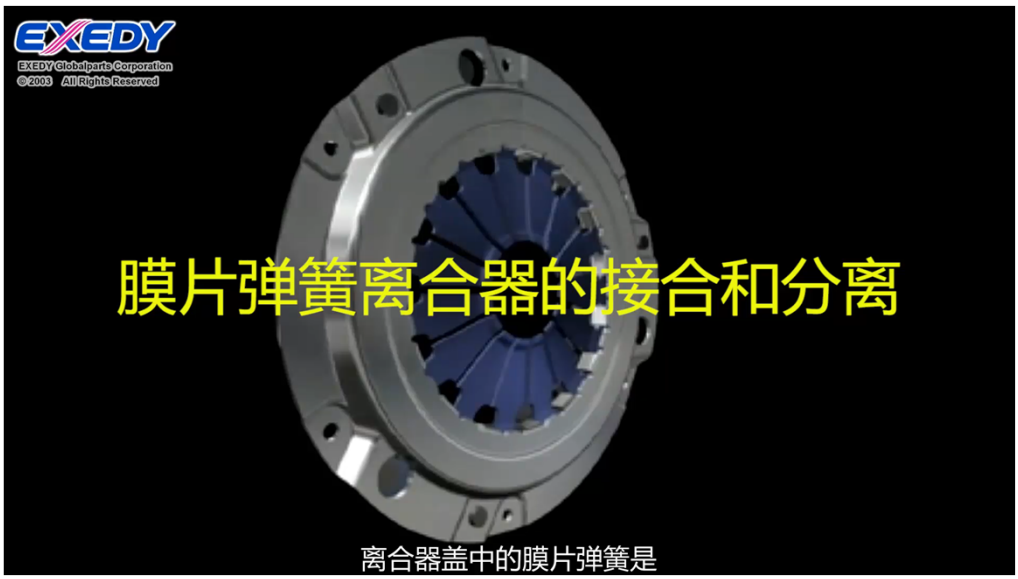


- 碟簧部分起压紧弹簧作用
- 分离指部分起分离杠杠作用

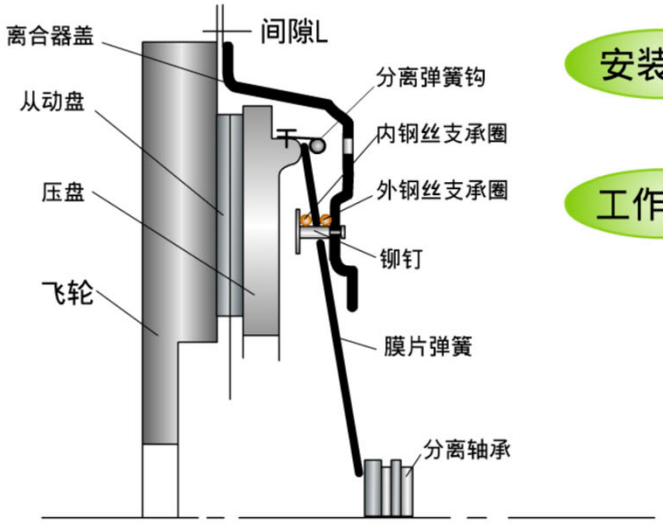




膜片弹簧离合器的接合和分离动作视频11s



2.4.3 膜片弹簧离合器的工作过程

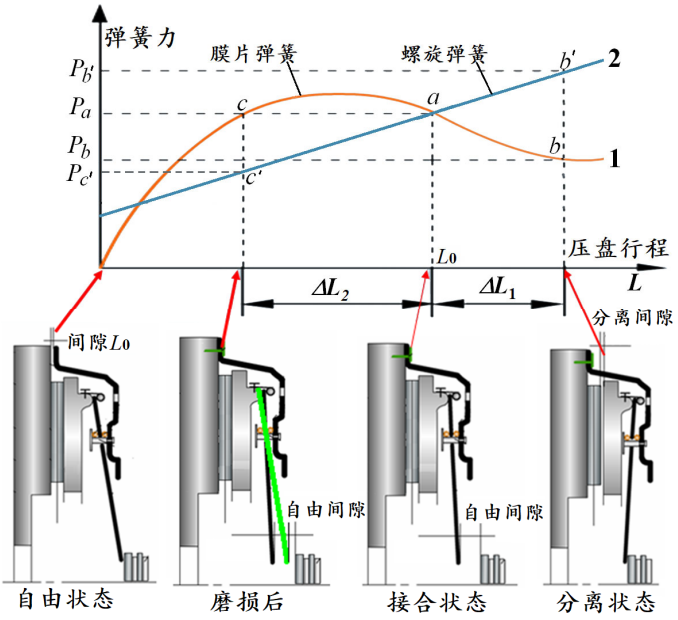


膜片弹簧离合器的工作原理

安装到位

工作过程

2.4.4 膜片弹簧的非线性特性

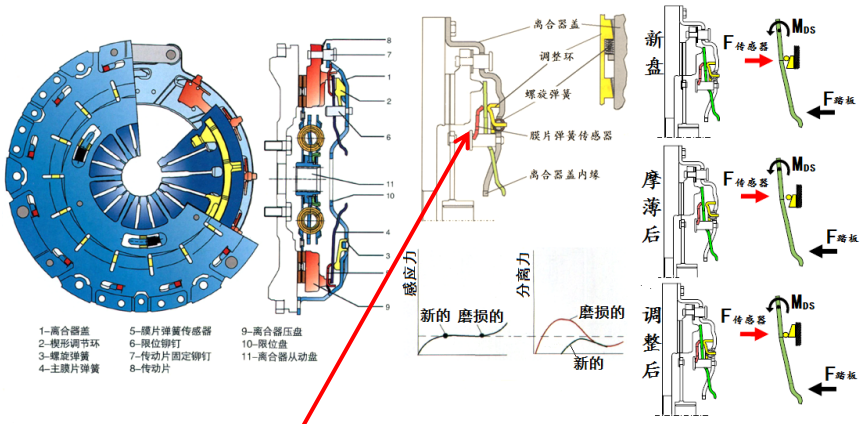


- 操纵轻便省力
- 磨损后，传递转矩的能力变化小

有无办法使工作点不变？

增加间隙自动补偿装置，即自调式离合器

2.4.5 自调式膜片弹簧离合器



- 与主膜片弹簧特性不同，膜片弹簧传感器具有零刚度特性，即在较宽变形范围内提供恒定不变的对主膜片弹簧的支撑力，且设计该支撑力比分离力稍微大一些，这样只要分离力小于膜片弹簧传感器的感应力，则主膜片弹簧的支撑点就不会移动，当从动盘摩擦片磨损量增加，分离力就增加，膜片弹簧传感器要克服该反作用力，支撑点向飞轮方向移动，直到分离力又降低到比膜片弹簧传感器小的位置。

2.4.6 膜片弹簧的优缺点

优点：

（1）结构简单且紧凑，轴向尺寸小，重量轻

（2）具有很好的非线性特性，操纵轻便、性能稳定

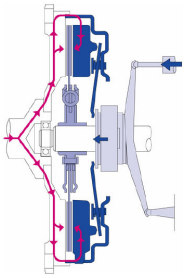
（3）高速时平衡性好

缺点：相对螺旋弹簧，膜片弹簧制造复杂，如果制造环节控制不好，容易造成分离不彻底、寿命短等问题（尤其在重型车上）

2.5 推式和拉式膜片弹簧离合器

2.5.1 如何从外观上区分推式和拉式

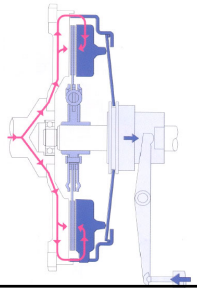
推式





杠杆支点在碟簧和分离指交界处，盖的开口较小。

拉式

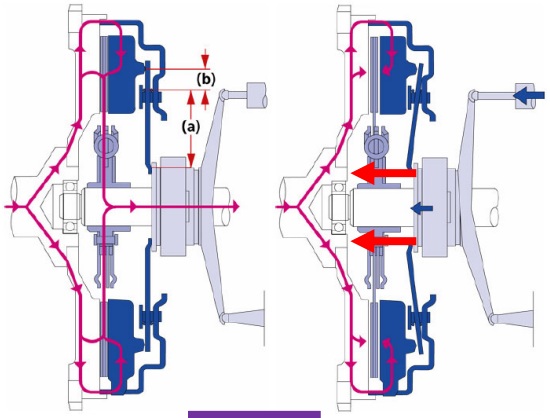




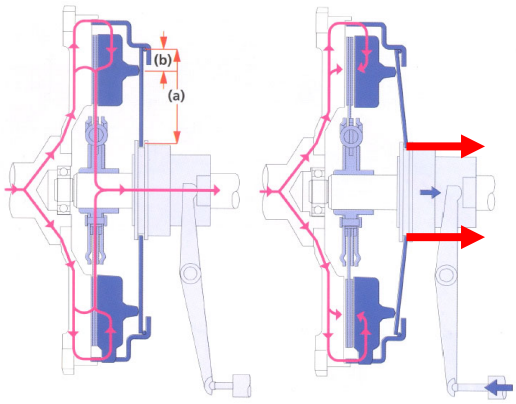
杠杆支点在碟簧大端处，盖的开口很大。

2.5.2 根据分离指受力方向区分

- 推式：分离指内端受力方向指向压盘；
- 拉式：分离指内端受力方向离开压盘。



推式

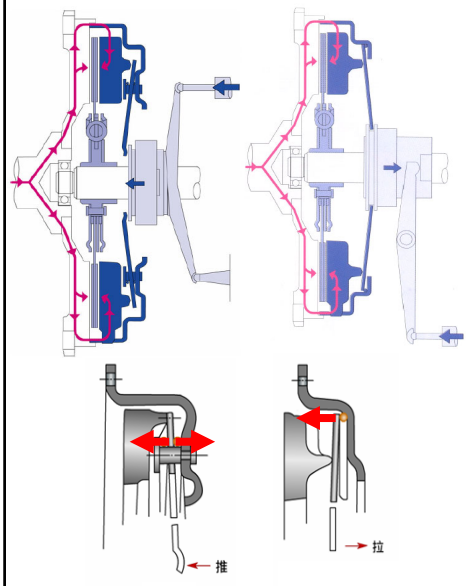


拉式

拉式膜片弹簧离合器接合和分离动作视频

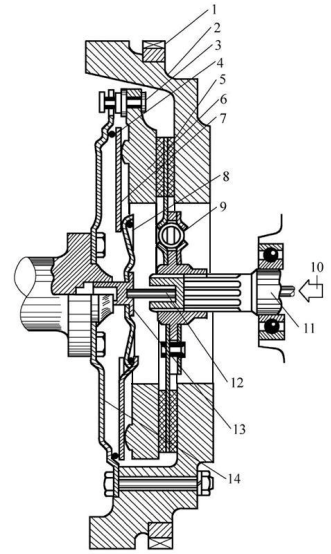


2.5.3 推式和拉式操纵的区别



- 膜片弹簧安装方向不同，分离轴承运动的方向不同；
- 拉式膜片弹簧离合器只有一个支承环，而推式结构需要有两个；
- 拉式膜片弹簧支承点处作用力的方向永不改变，因此，在该支承处就不可能出现间隙，即使支承环有磨损，它也能自动补偿。这是拉式膜片弹簧离合器的一大优点；
- 拉式具有更大的转矩容量或者更紧凑；
- 尽管拉式较推式在性能上有更多的优点，但由于受到分离轴承机构设计、拆装复杂等因素的困扰，因此在许多场合还是宁愿选用推式的结构形式，或者设法把拉式结构的分离动作改变，使其分离的运动方向由“拉”改成“推”。

2.5.4 推式操纵拉式膜片弹簧离合器（教材P31自学）



推型拉式膜片弹簧离合器
1-齿圈；2-飞轮；3-驱动指销；4-支承环；5-从动盘；6-压盘；7-膜片弹簧；8-分离盘板；9-扭转减振器减振弹簧；10-分离力作用方向；11-花键轴；12-分离推杆；13-分离柱塞；14-冲压的驱动盘

- 飞轮2与装在曲轴末端上的冲压的驱动盘14用螺栓相连接，而且冲压的驱动盘14与离合器压盘6用驱动指销3相连接直接驱动压盘6，压盘6和从动盘5都在飞轮凹孔之内，面向发动机，压盘6与冲压的驱动盘14之间装有拉式膜片弹簧7。分离离合器时，从变速器输入轴的中心孔内顶出一长圆杆分离推杆12推动离合器的分离柱塞13带动分离指使离合器分离；
- 这种结构形式的优点是简化了拉式膜片弹簧离合器的分离轴承机构的设计。但是离合器安装拆卸复杂，而且变速器输入轴内要加工长孔，因此它仅适用于前置前驱动两轴式变速器的汽车（为什么？）

多选题 1分 设置

膜片弹簧离合器的主要优点有哪些?

A 结构简单且紧凑，轴向尺寸小，重量轻

B 操纵轻便、性能稳定

C 适合高速发动机

D 制造工艺简单，成本低

提交

授课提纲

一、概述
二、离合器盖总成
三、离合器从动盘
四、离合器操纵机构

3.1 概述



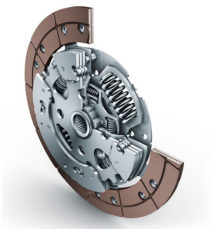
带扭转减振器的从动盘



不带带扭转减振器的从动盘

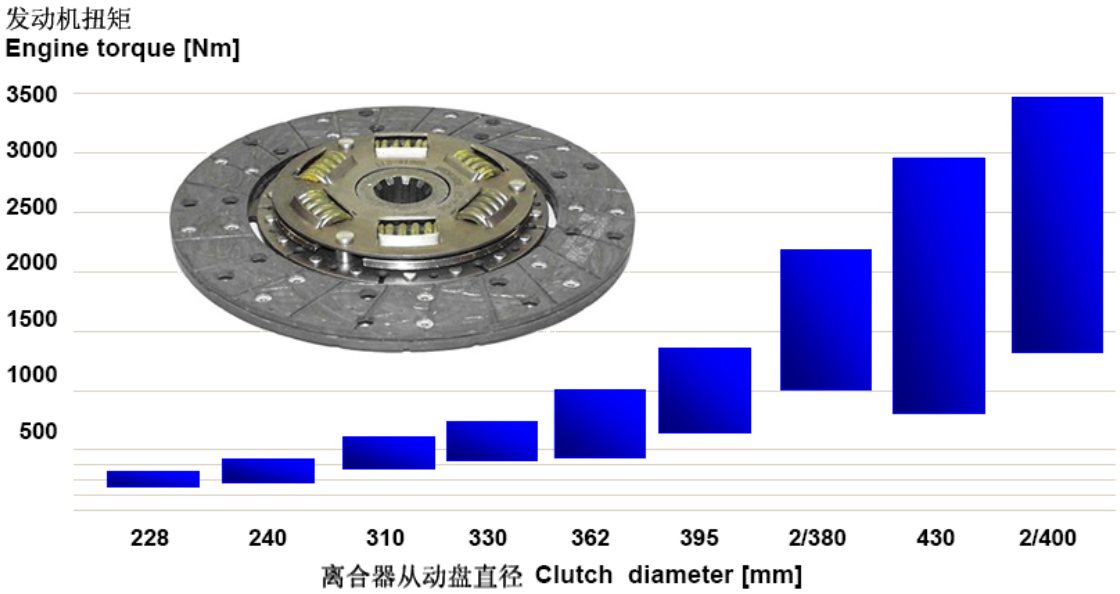


金属陶瓷离合器从动盘

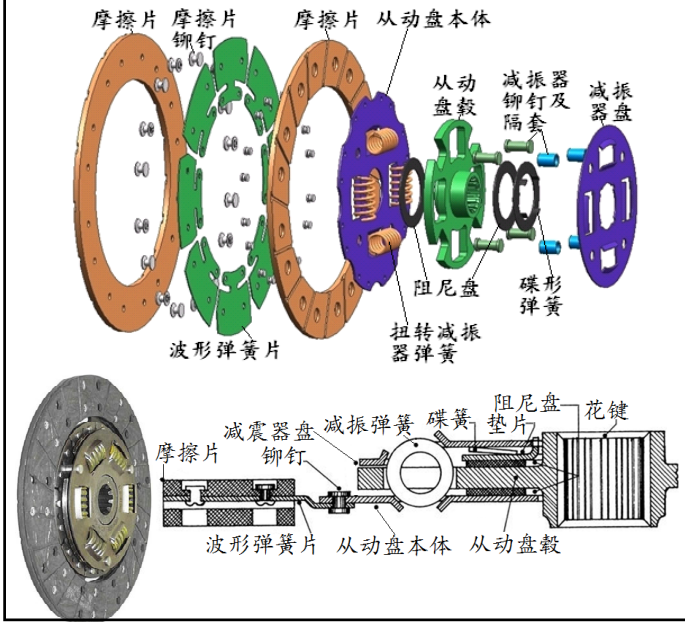


- 从动盘有两种结构形式：带扭转减振器型和不带扭转减振器型；
- 不带扭转减振器的从动盘结构简单、重量轻，常用于多盘离合器中；
- 带扭转减振器的从动盘可消除扭转振动和避免共振，有利于提高传动系零件的寿命、降低噪声并容易使汽车平稳起步。

3.2 离合器从动盘推荐尺寸



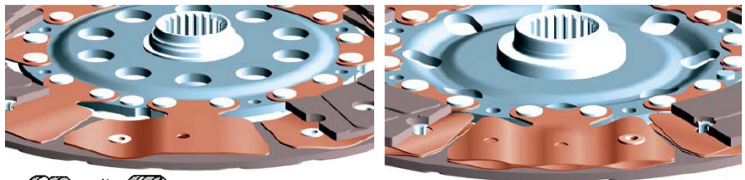
3.3 从动盘的结构组成

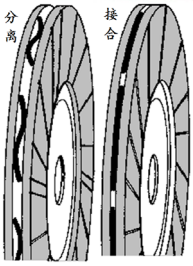


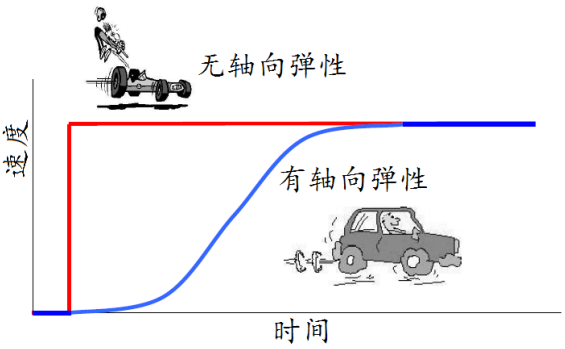
3.3.1 概述

- 主要由摩擦片、波形弹簧片、从动盘本体、从动盘毂、铆钉及隔套和扭转减振器（减振弹簧、减振器盘、阻尼盘、碟形弹簧等）等组成
- 从动盘的转动惯量应尽量小，以减轻换档冲击；
- 从动盘应具有轴向弹性，以使接合柔和。
- 从动盘还应具有周向弹性和阻尼，以缓和和衰减传动系的扭转振动；

3.3.2 从动盘的轴向弹性





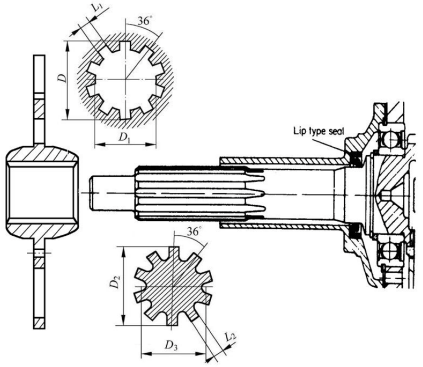


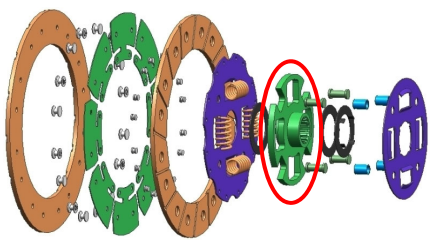


从动盘
轴向弹性视频19s

- 从动盘本体外缘部分的扇形块沿周向翘曲形成波浪形，两摩擦片分别与其波峰和波谷部分铆接；
- 从动盘被压缩时，压紧力随翘曲的扇形部分被压平而逐渐增大，起到了弹性轴向接合的作用
- 轴向弹性的好处：实现柔和接合、延长摩擦片寿命、使摩擦片磨损均匀和减小打滑。

3.3.3 从动盘毂





- 从动盘毂中间有花键孔，变速器第1轴的花键就插在该花键孔内，发动机转矩通过花键传给变速器第1轴
- 目前大多采用齿侧定心的矩形花键，花键之间为动配合，在离合器分离和接合过程中，从动盘毂就能在花键轴上自由滑动
- 为了保证从动盘毂在变速器第1轴上滑动时不产生歪斜，从动盘毂的轴向长度不宜过小，一般取其尺寸与花键外径大小相同，对在恶劣条件下工作的离合器，其从动盘毂的长度更长，可达花键外径的1.4倍

3.3.4 摩擦片



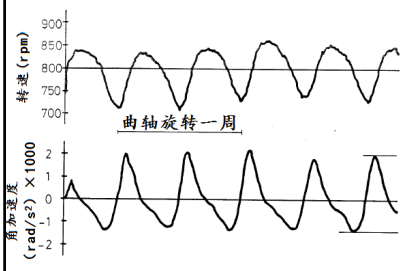
- 性能要求：摩擦系数较高且稳定、有足够的机械强度和耐磨性、热稳定性和磨合性能好、密度小等
- 摩擦片材料早期主要采用石棉基摩擦材料（因不环保目前国内外已淘汰），目前主要是非石棉基有机摩擦材料（如杜邦公司的芳纶）、金属陶瓷摩擦材料等

摩擦片表面常带的径向沟槽的作用是什么？

除屑容污、防粘连、抗热变形、散热等

3.4 从动盘扭转减振器（提供周向弹性和阻尼）

3.4.1 问题提出的根源

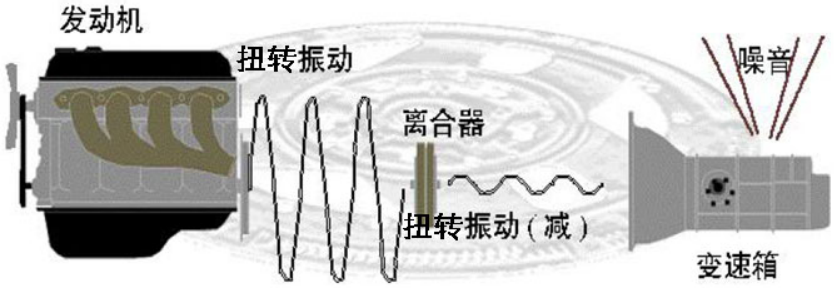


四缸发动机怠速转速波动现象



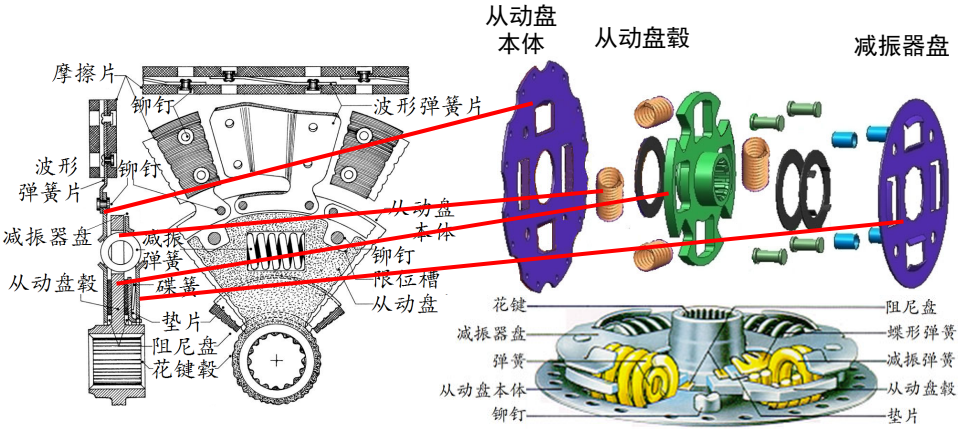
发动机转速脉动及其引起噪声的视频1m36s

3.4.2 从动盘扭转减振器作用



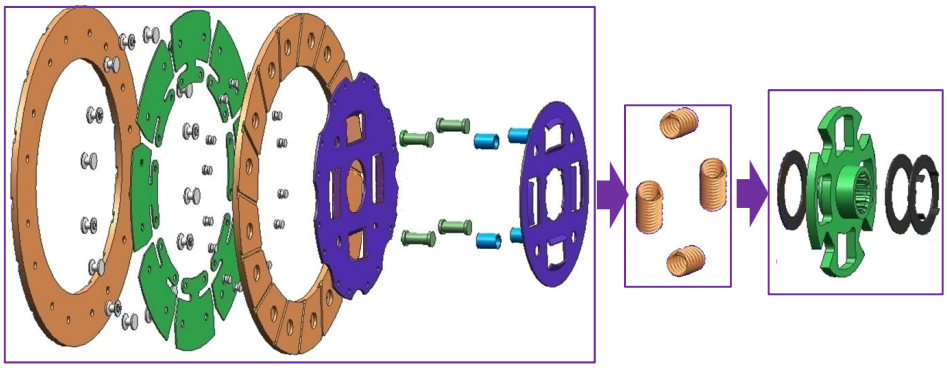
- 有效地消除传动系的扭转共振，降低噪声和振动；
- 可以局部或完全补偿变速器第一轴和曲轴的不同轴度；
- 缓和传动系转速急剧变化时产生的动载荷；
- 总括起来，装用扭转减振器对轻型乘用车来说主要作用是降低传动系噪声，而对载重车来说则主要是降低动载荷；
- 总结：传动系振动的减小，不是简单地靠减振器消减振动能量，更多地是由于传动系统发生重构的结果。

3.4.3 扭转减振器组成



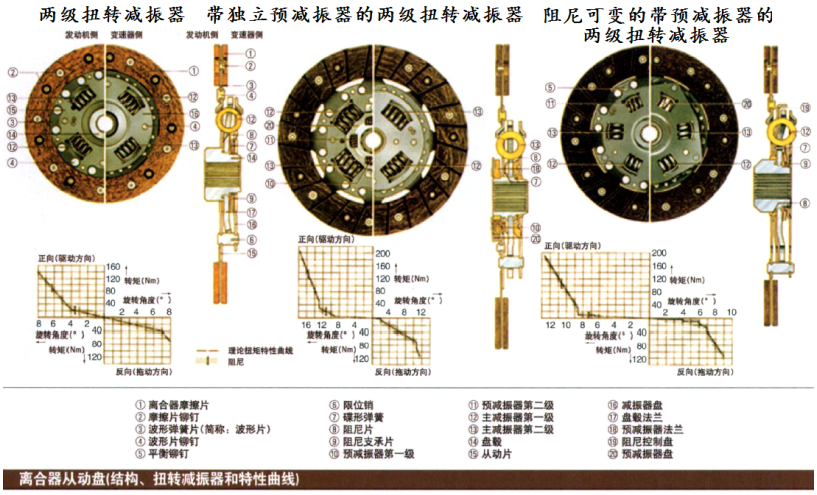
- 从动盘本体与减振器盘(通过铆钉连成一体)在圆周方向上与从动盘毂通过切向放置的多个减振弹簧联系在一起；
- 通过沿切向放置的减振弹簧，使得传动系统的扭转刚度大大降低，从而改变了传动系统的动力学特性，减少或避免系统发生共振。

3.4.4 扭转减振器工作过程



- 动力传递顺序是：
  摩擦片→波形弹簧片→ 从动盘本体+铆钉（隔套）+减振器盘→扭转减振器弹簧→从动盘毂
- 传动系中的扭转振动会使从动盘毂相对于动盘本体和减振器盘来回转动，夹在它们之间的阻尼片靠摩擦消耗扭转振动的能量，将扭转振动衰减下来。

3.4.5 变刚度扭转减振器



- 变刚度扭转减振器从动盘的特点是用两组或两组以上刚度不同的减振器弹簧，装在长度尺寸不同的窗口内，利用弹簧刚度不同获得变刚度特性，再通过增加预减振器和阻尼片等手段，从而可以进一步改善减振器性能。

离合器从动盘扭转减振器典型工况介绍视频1m30s



63

单选题 1分 设置

以下哪一点不是对从动盘的结构和性能要求?

A 转动惯量尽量小

B 具有轴向弹性

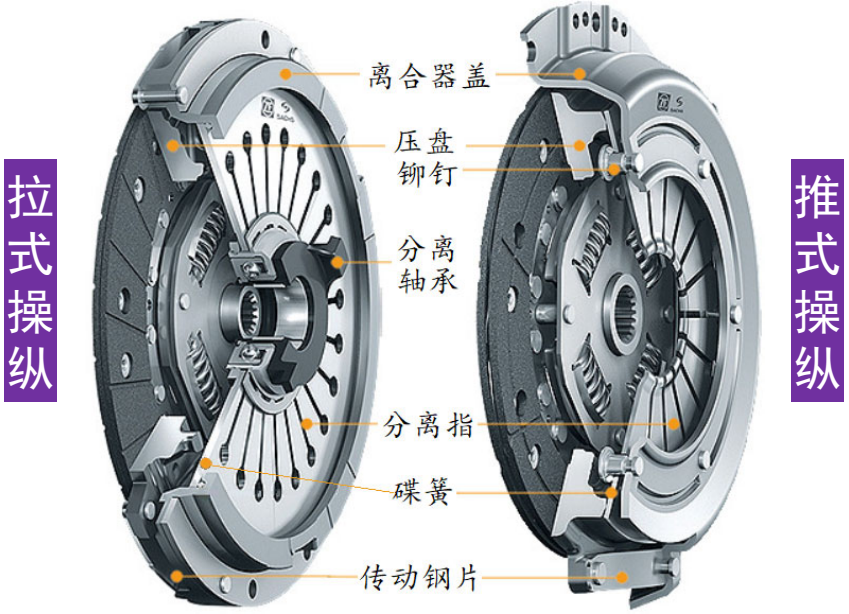
C 具有周向弹性和阻尼

D 质量要大，以便获得高的热容量

提交

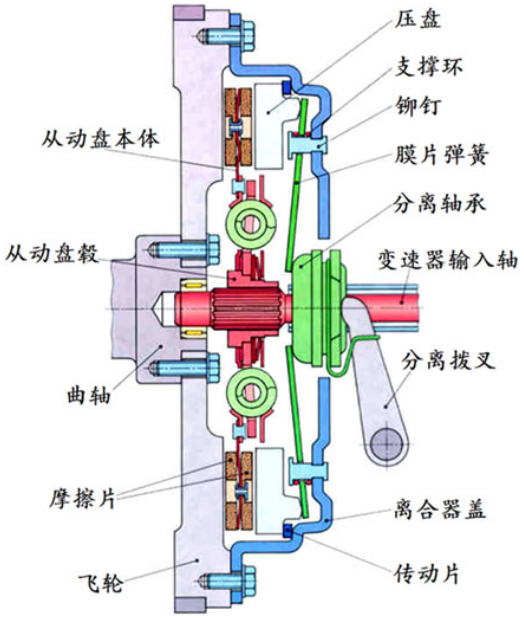
64

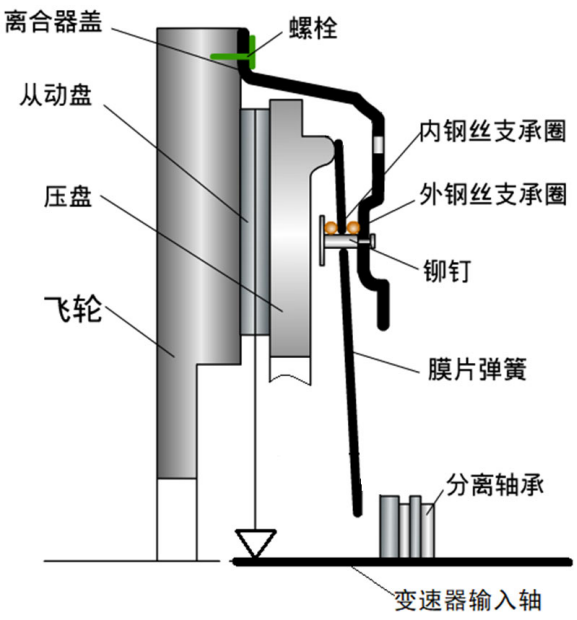
3.5 请辨别下面的膜片弹簧离合器是拉式操纵还是推式操纵？



65

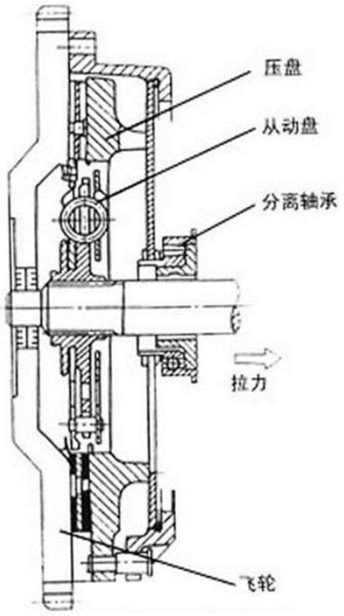
3.6 如何绘制离合器的结构简图？（推式操纵）

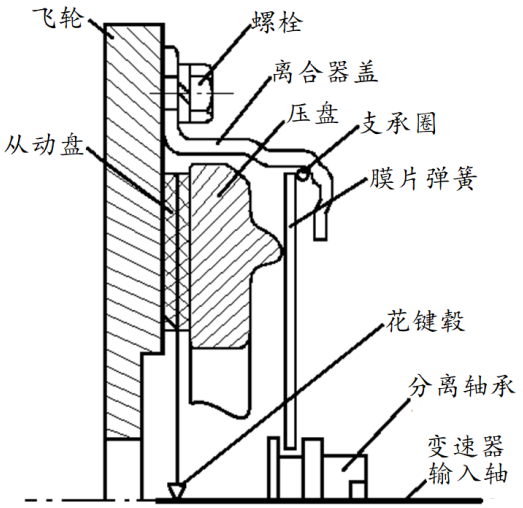




66

3.7 如何绘制离合器的结构简图？（拉式操纵）

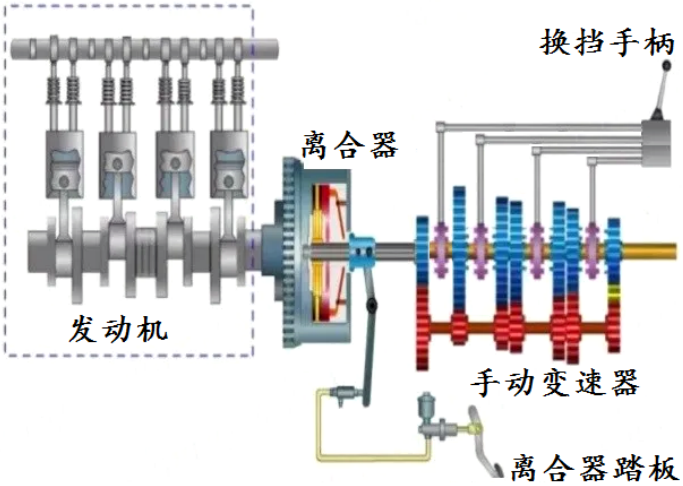




授课提纲

一、概述
二、离合器盖总成
三、离合器从动盘
四、离合器操纵机构

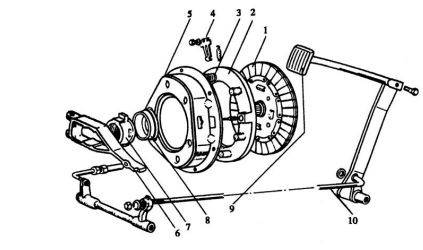
4.1 概述



- 离合器操纵机构是驾驶员借以使离合器分离，而后又使之柔和接合的一套机构，它通常起始于离合器踏板和终止于飞轮壳内的分离轴承；
- 其主要功能是把驾驶员对离合器踏板的输入（力和位移）变成在分离轴承上的输出（也是力和位移），来控制离合器的分离和接合，从而完成对汽车传动系统的动力切断或传递；
- 离合器操纵机构有机械式、液压式和线控式等三种。

4. 2 机械式操纵机构

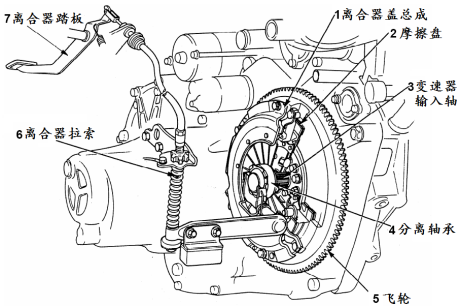
- 主要分为杆系传动和拉索传动两类， 有时为了降低踏板力，会在操纵传动中引入助力装置。



离合器机械式操纵机构(杆系传动)

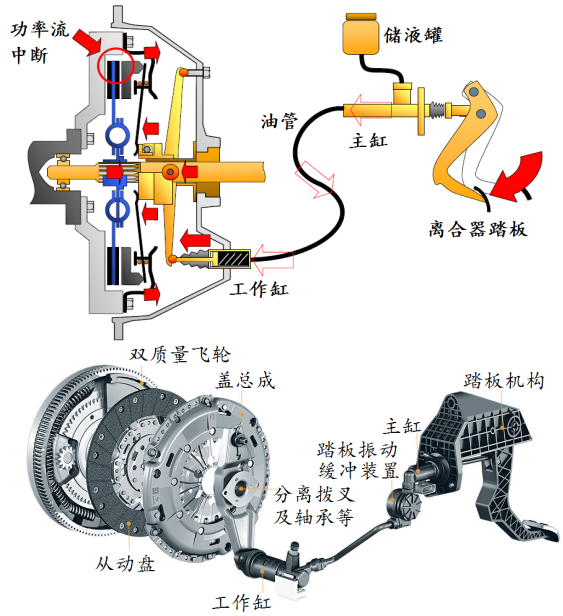
1-从动盘;2-压盘;3-压紧弹簧;4-分离杠杆;5-离合器盖;6-分离叉;7-套筒;8-分离轴承;9-踏板;10-拉杆

杆系传动的特点：结构简单、工作可靠。质量和摩擦较大，传动效率低，操纵费力，车身和车架的变形会影响其工作，现已经很少采用。



特点：结构简单，质量轻，适合远距离操纵。踏板可采用吊挂式安装（可不用在驾驶室地板上开大孔，便于驾驶室的密封，改善驾驶员的工作条件）；但传递的力比较小，常用于轿车和轻型货车。

4.3 液压式操纵机构



- 它由离合器踏板、离合器主缸、储液罐、工作缸、油管等组成；
- 具有传递效率高，接合平顺的优点；结构紧凑，便于布置，不受车身和车架的变形的影响，是目前普遍采用的一种操纵型式；
- 工作过程：踩下踏板，由主缸产生的油压经管路传输至工作缸，由工作缸中的活塞推杆推动分离叉移动使离合器分离；
- 广泛应用于轿车和轻型汽车上；

4.4 线控式离合器操纵机构

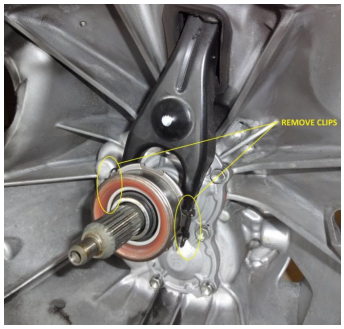




Clutch-by-wire

- 高速滑行
- 堵车辅助

4.5 分离轴承





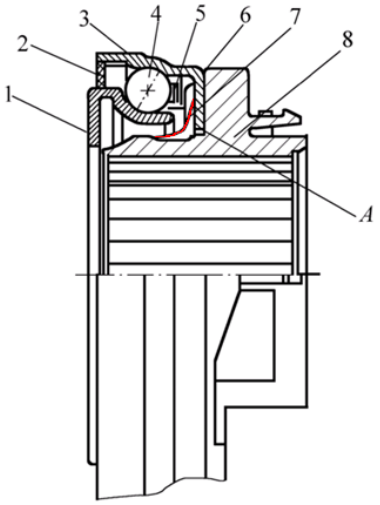


分离轴承视频20s

4.5.1 概述

- 分离轴承的作用是通过推动分离指（杠杆）内端，使其绕支点转动而分离离合器，同时减少分离指（杠杆）内端的磨损；
- 分离轴承在工作中主要承受轴向力，同时还承受径向力；
- 传统的分离轴承内圈通常压配在分离套筒上，工作时轴承内圈不动，外圈与分离杆（指）接触旋转；
- 由于目前大多数发动机最高转速超过6000 rpm，离心力造成的径向力很大，因此当前汽车上的分离轴承广泛采用了角接触式径向推力球轴承，而且改成由轴承内圈转动，有的还具有自动调心功能；
- 通常做成内部充满锂基润滑脂的全密封结构，因此使轴承的寿命更长并免维护。

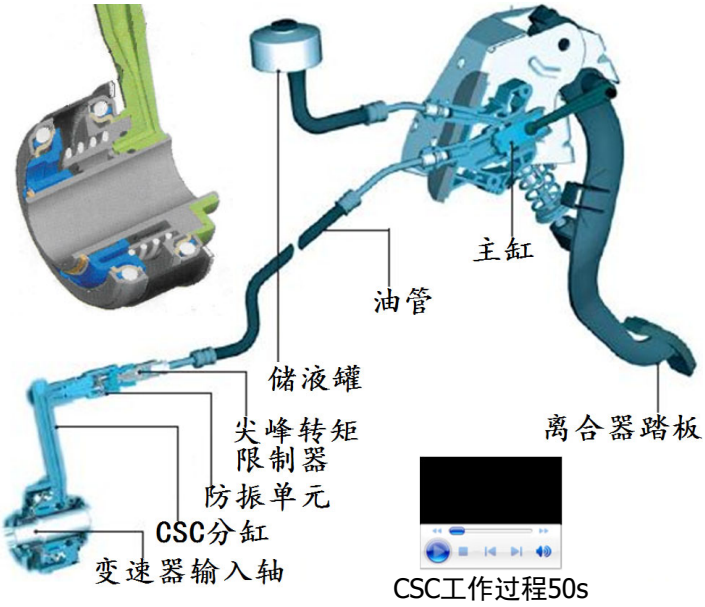
4.5.2 自动调心式分离轴承



自动调心式分离轴承
1-轴承内圈；2-外密封环；3-轴承外圈；4-钢球；5-保持架；6-内密封环；7-碟形弹簧；8-轴承套筒座；A-调节间隙

- 当膜片弹簧分离指接触圆的旋转轴线与分离轴承工作圈的旋转轴线有偏移时，分离轴承在旋转力的作用下会自动地径向浮动到与离合器膜片弹簧分离指接触圆的同轴位置上，从而完成调心过程；
- 关键零件是碟形弹簧7，其小端卡紧在轴承套筒座8的外凸台部位，其大端压紧轴承外圈3的内端面，依靠摩擦把分离轴承与轴承套筒座8连在一起。弹簧的设计既要控制住使分离轴承做径向移动所需要的力（红旗车为100～160N），又要能保持分离轴承不会在径向随意移动。

4.5.3 同心式分缸CSC(Concentric Slave Cylinder)



CSC工作过程50s

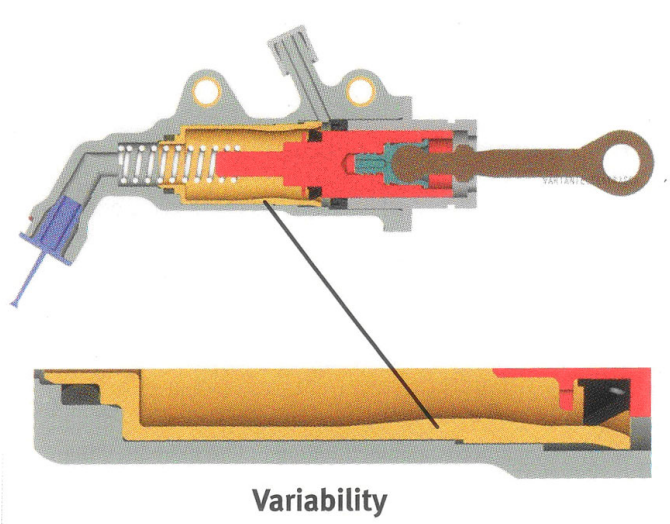
- 目前的一种流行趋势是将离合器的工作缸直接和分离轴承集成在一起组成同心式分缸；
- 优点：简化了离合器操纵机构的安装，同时还可在紧凑的分缸单元里集成多种功能，如尖峰转矩限制功能（即在分缸内有一开阀式流道，在离合器接合时改变流道大小可使液流变慢增加接合时间，而分离时却毫无阻力）、踏板阻尼功能（可减小操纵系统工作时踏板的振动）等。

4.6 离合器变传动比操纵系统

4.6.1 概述

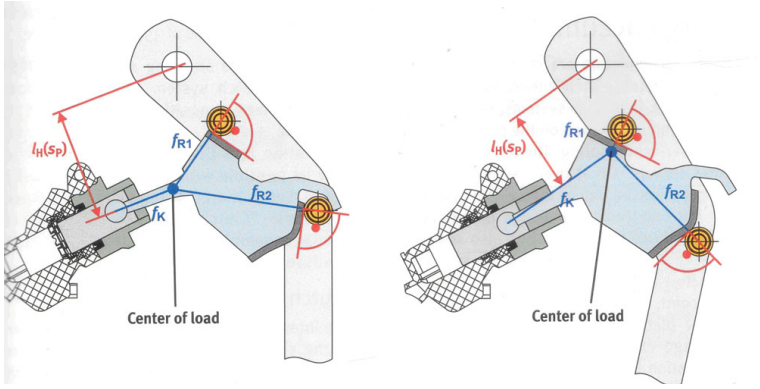
- 近十几年来发动机技术的进展，发动机的升功率大幅提高，以2升排量发动机为例，其最大转矩就增加了近40%。为了适应新的情况（膜片弹簧的压紧力要增加），而又不增加踏板力，国外厂商（如LUK公司）近年开发出了变传动比的操纵系统，它能适应发动机转矩达400～500N·m，而踏板力仍能维持在110N以下，仍无需采用任何外源的助力装置（如液压助力）；
- 基本思路是将离合器分离过程中作用于踏板上的功重新分配：分离开始的分离负荷较小时，使系统的传动比减小，增加踏板上的力所做的功；当到达最大分离负荷时，增大系统的传动比，减小了踏板上的最大作用力所做的功；
- 在整个操作中，踏板行程没有变，所做的总功也没有变，而只是把最大踏板力降下来。

4.6.2 改变操纵系统传动比的结构措施1



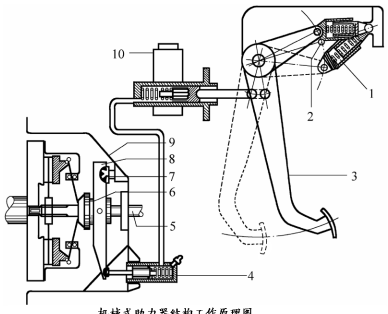
- 液压部分的传动比变化：改变主缸的直径（当分缸直径不变时，主缸直径变小，传动比以平方关系变大）。利用刚性外围的橡胶密封圈的压缩变形，来适应主缸直径的改变。由於胶圈变形有限，踏板力大约可降7%左右。

4.6.3 改变操纵系统传动比的结构措施2

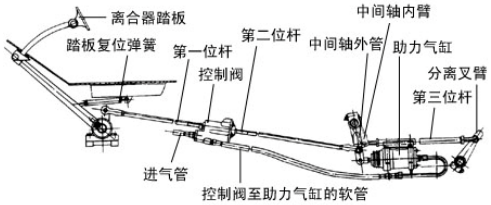


- 踏板机构传动比的变化：主缸活塞杆上有两作用点接受来自踏板臂上的作用力，其合力最终通过活塞销作用于活塞。踏板臂的支点到合力作用线的垂直距离的变化，反映了传动比的改变。距离大传动比小，反之则大。这种结构大约可降低30%的踏板力。

4.6.4 离合器踏板助力器

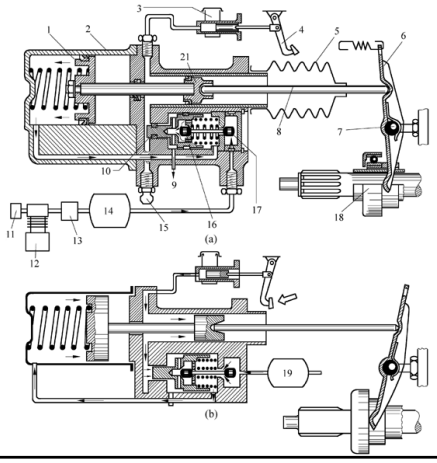


机械式助力器结构工作原理图
1-偏心弹簧（弹簧助力器）； 2-偏心点变化； 3-离合器踏板； 4-分缸； 5-轴套； 6-分离轴承； 7-支柱销； 8-分离叉； 9-飞轮壳； 10-主缸



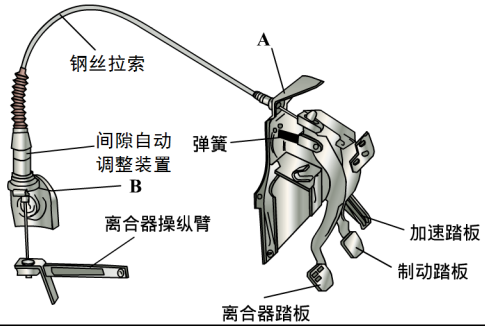
离合器的气压助力式机械操纵机构

- 为了降低踏板力，改善驾驶员的操作条件，常用各种助力器，其中用得较多的有机械式、液压式和气压式两种；



4.7 分离轴承间隙调整机构





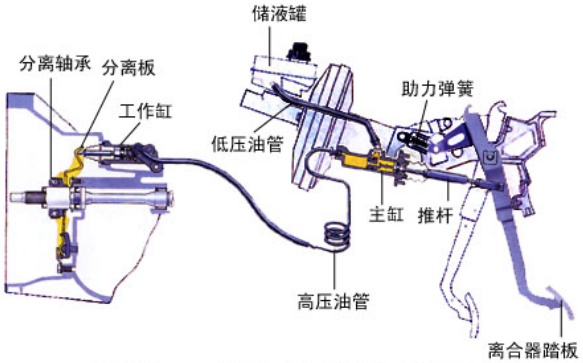
- 由于摩擦片的磨损，在压紧弹簧作用下，分离杆（或分离指）内端与分离轴承之间的间隙将变小。若间隙小于零，离合器就要发生滑磨，影响正常工作。因此，在离合器使用期间要不断调整分离轴承处的间隙，这无疑增加了保养作业工作量；
- 现今汽车上大多采用间隙自动调整机构，其结构因不同操纵系统而异。

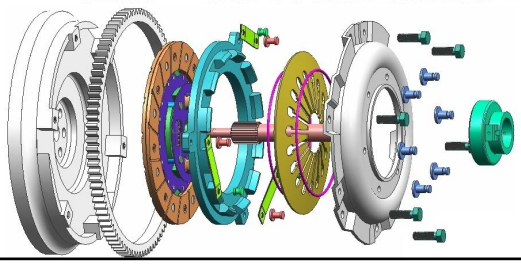
4.8 离合器常见故障

4.8.1 概述

- 离合器在使用过程中，由于磨损、机件老化和调整不当等原因，会出现打滑、分离不彻底、发抖、发沉和异响等故障；
- 分析引起这些故障的原因需要从结构、调整、维护及使用等方面出发，综合分析。

4.8.2 课堂讨论—分析一辆车的离合器发抖的可能原因





1、压盘总成分离指断裂
2、分离轴承（缺油）运动卡滞
3、压盘总成失效（如：支承圈脱焊、传动片提升能力不足）
4、汽车相关零件损坏（如：导向轴承、输入轴、变速器齿轮等）
5、分离机构变形、松动或磨损
6、压盘总成安装歪斜，导致分离指不平
7、从动盘花键孔或一轴花键损坏或磨损
8、减振弹簧弹力减弱或折断
9、压盘、从动盘或飞轮扭曲变形
10、发动机支座松动或减振垫老化

离合器部分作业题

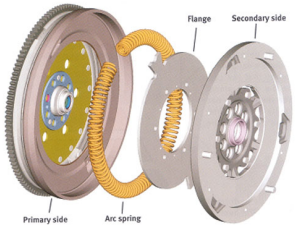
1）膜片弹簧离合器有何特点？试画出膜片弹簧离合器结构简图并说明其工作原理。推式和拉式操纵膜片弹簧离合器的区别在哪里？有人说未来拉式要取代推式，你以为如何？

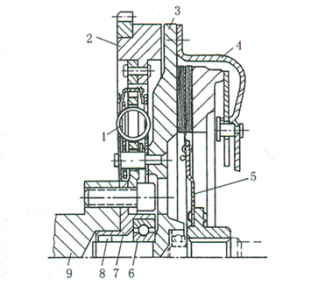
2）结构上对从动盘有什么要求？为什么不把从动盘上的摩擦片改铆在主动件（飞轮和压盘）上以减轻从动盘的转动惯量？（注：不要从工艺和功能结构方面去考虑，要从有利于离合器接合过程中滑摩工作过程散热角度去考虑）

3）有一辆手动挡轿车的离合器最近出现了分离不彻底（不好挂档，变速器容易发出打齿声音）的现象，请分析可能的故障原因（至少说出四点并简要分析各自的故障机理）。

讲课结束！

附录—双质量飞轮（简称DMF）离合器



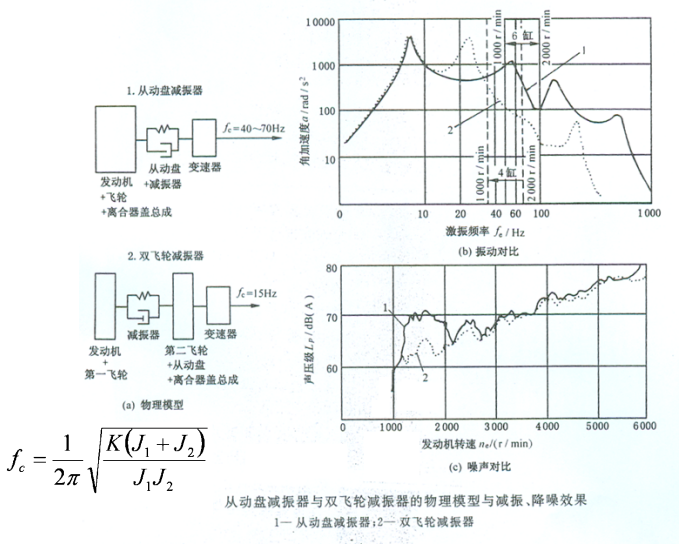


1—扭转减振器；2—第一飞轮；3—第二飞轮；
4—离合器盖总成；5—离合器从动盘；6—轴承；
7—联接盘；8—滚针轴承；9—发动机曲轴

1、概述

- 汽车传动系通常会有一二个固有频率（一般为2~3阶）落在发动机常用转速范围之内，这是引起变速器噪声和车内噪声的主要原因
- 在从动盘中设置的扭转减振器无法使发动机－变速器振动系统的固有频率降低至怠速转速以下，所以不能避免在怠速时的共振。
- 1985年BMW公司首先研制出带扭转减振器的双质量飞轮离合器，将扭转减振器由从动盘移到飞轮上。

2、双质量飞轮离合器原理

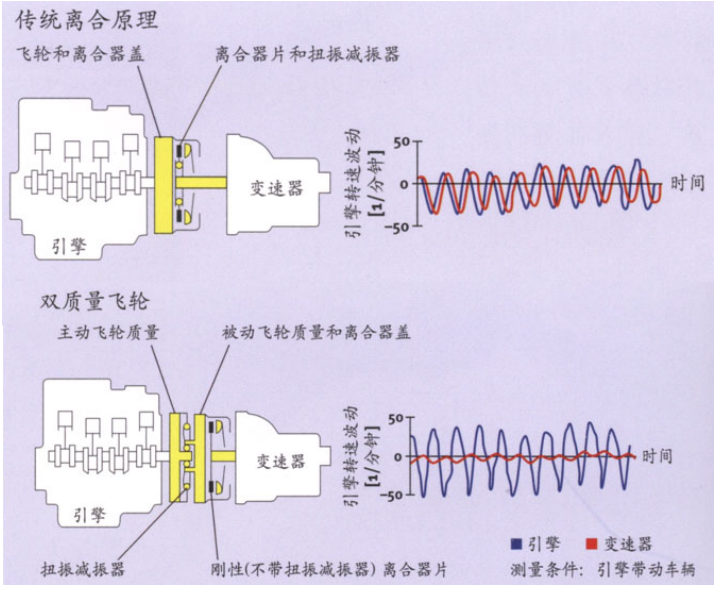


$$f_c = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K(J_1+J_2)}{J_1J_2}}$$

从动盘减振器与双飞轮减振器的物理模型与减振、降噪效果
1—从动盘减振器；2—双飞轮减振器

- 降低发动机－变速器的系统固有频率(通过使J_1和J_2数值上尽量接近)，避免发生怠速共振
- 可以加大减振弹簧的安装半径，降低减振弹簧刚度并容许增大转角
- 采用从动盘扭转减振器的系统固有频率为40～70Hz，对应四缸发动机转速1200～2100rpm
- 采用双质量飞轮扭转减振器的系统固有频率为8～15Hz，对应四缸发动机转速240～450rpm

3、双质量飞轮与普通飞轮性能对比



- 优点：双质量飞轮相当于一机械低通滤波器，改善了隔振效果，这样就可以在变速器中采用低粘度的齿轮油而不会有齿轮噪声
- 缺点：结构复杂，成本高，早期减振弹簧过早磨损，目前已有改进方法